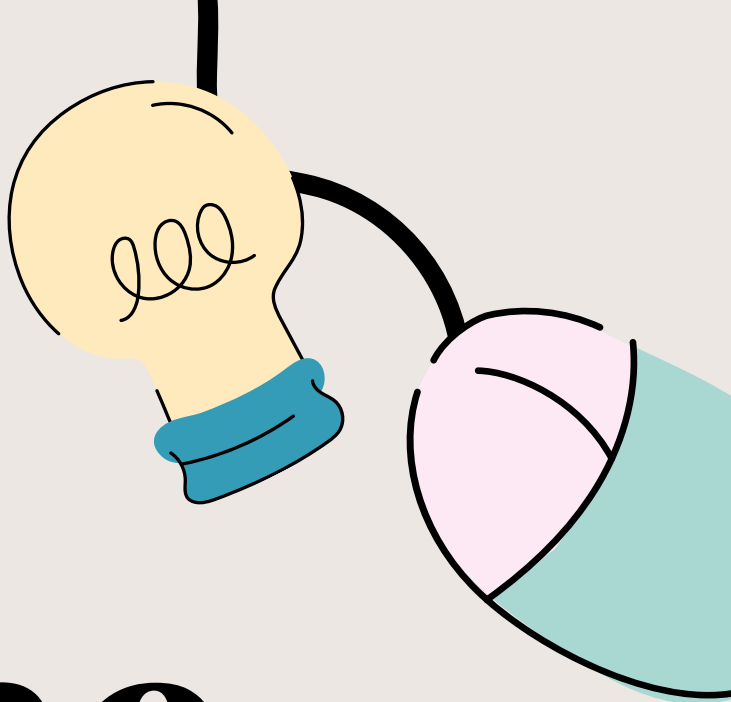
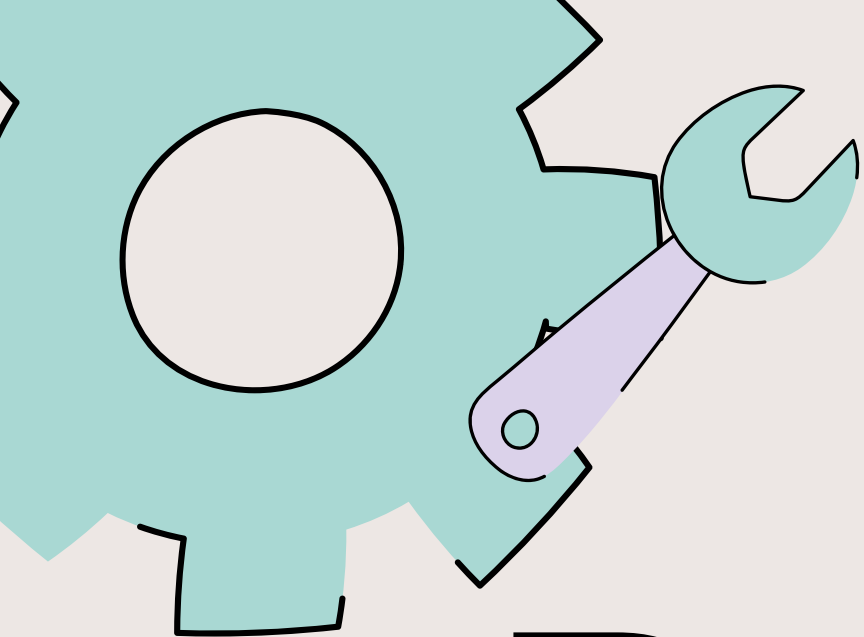
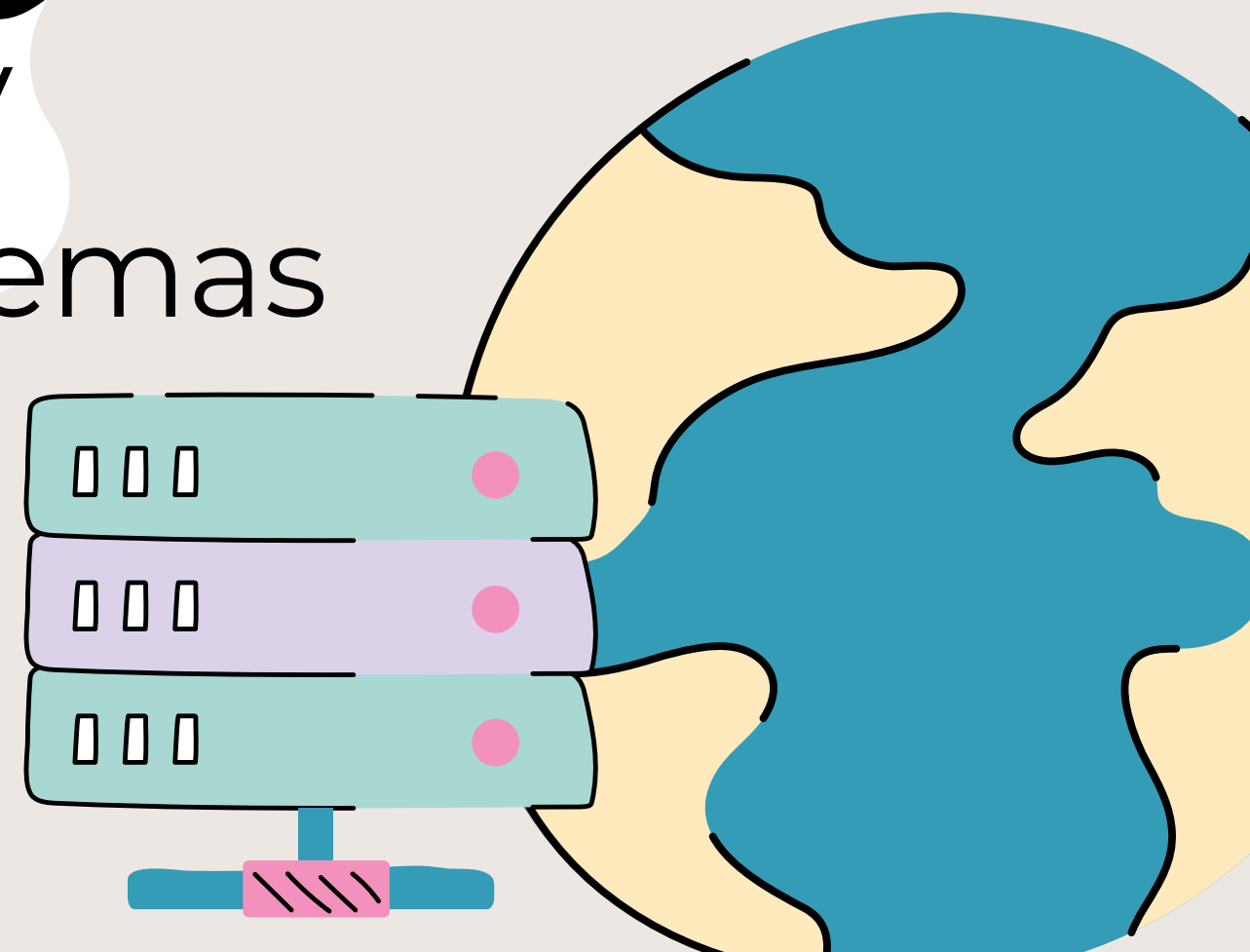
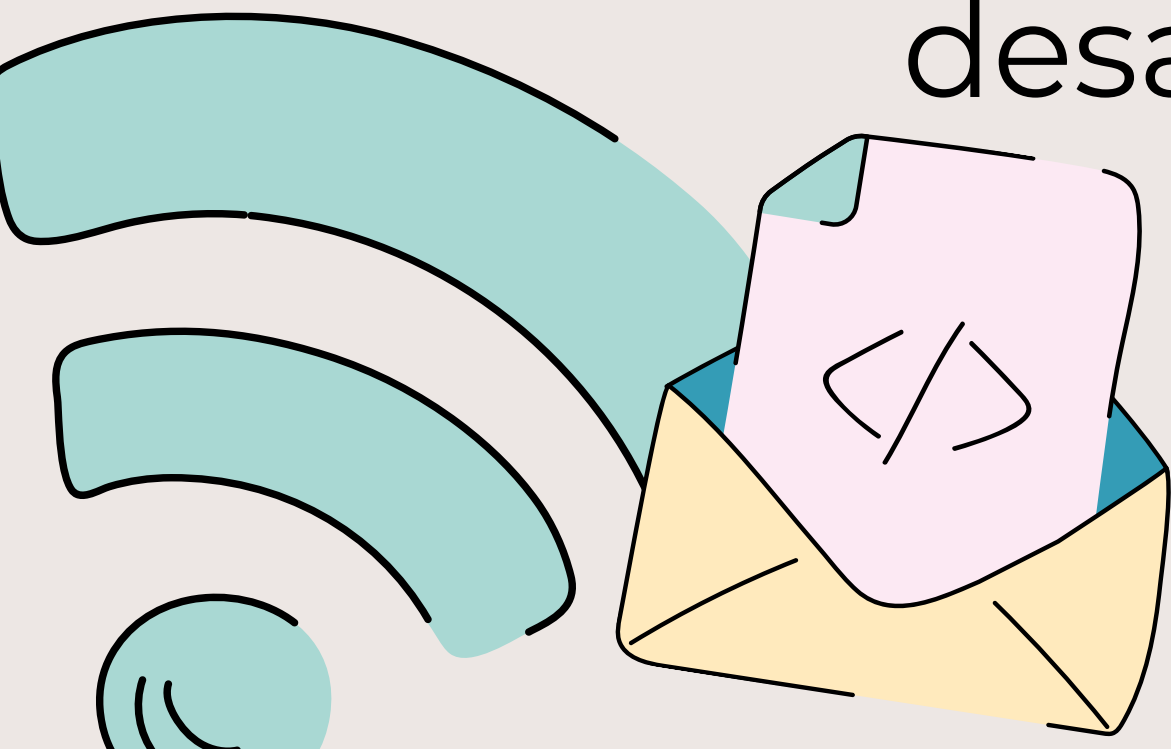




RabbitMQ y Apache ActiveMQ

Colas de mensajes y
desacoplamiento de sistemas

Emanuel Castro



¿Porque?

Cuando dos sistemas se comunican directamente, se vuelven dependientes.
Si uno falla, el otro también. Esto no escala bien.



- ❌ Dependencia
- ❌ Si B falla, A falla
- ❌ No escala

¿Cuál fué la solución?

Una cola de mensajes introduce un intermediario que permite comunicación asíncrona y desacoplada.



¿Y qué es?

- Una cola de mensajes es un sistema que permite enviar mensajes entre aplicaciones sin que estén directamente conectadas.
- El objetivo principal es desacoplar componentes y mejorar la escalabilidad.

Qué necesitamos saber...



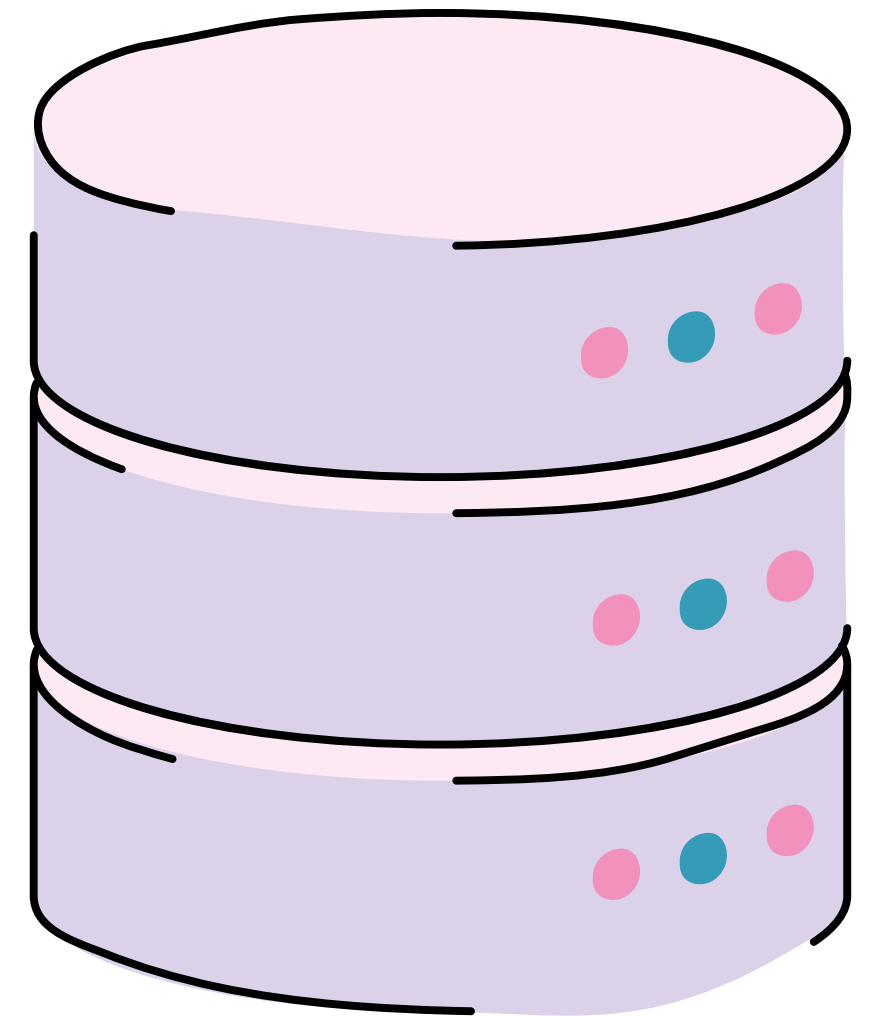
Productor
Envía mensajes

Consumidor
Recibe mensajes

Cola
Almacena mensajes

Mensaje
Información

Broker
Intermediario



RabbitMQ

- Broker open source
- Usa protocolo AMQP
- Muy usado en microservicios

Es un broker que usa AMQP y permite enrutar mensajes mediante exchanges.



Apache ActiveMQ

- Broker orientado a Java
- Usa JMS
- Muy usado en entornos empresariales

ActiveMQ trabaja con el estándar JMS y es muy común en aplicaciones enterprise.



APACHE
ACTIVEMQ[®]

Diferencias

Ambos cumplen el mismo propósito, pero con enfoques y tecnologías diferentes.

RabbitMQ

Apache ActiveMQ

AMQP

JMS

Exchange

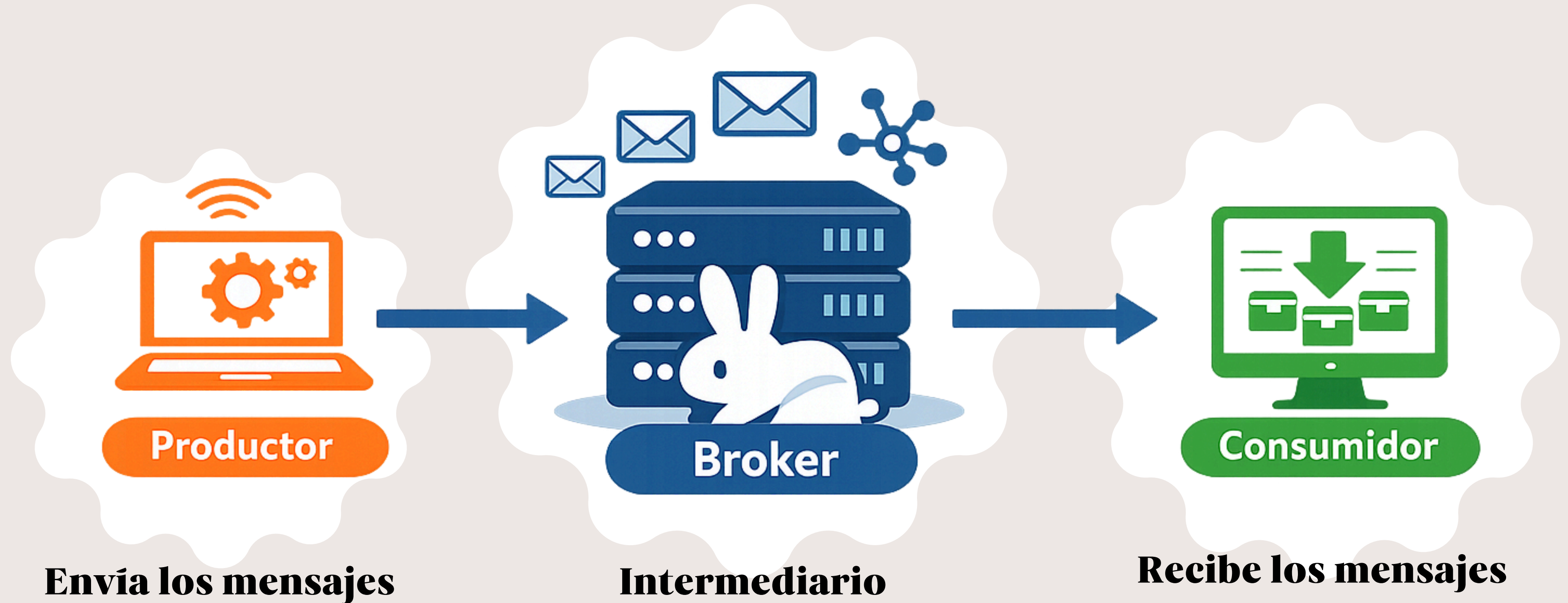
Queue/Topic

Multilenguaje

Enfocado en Java

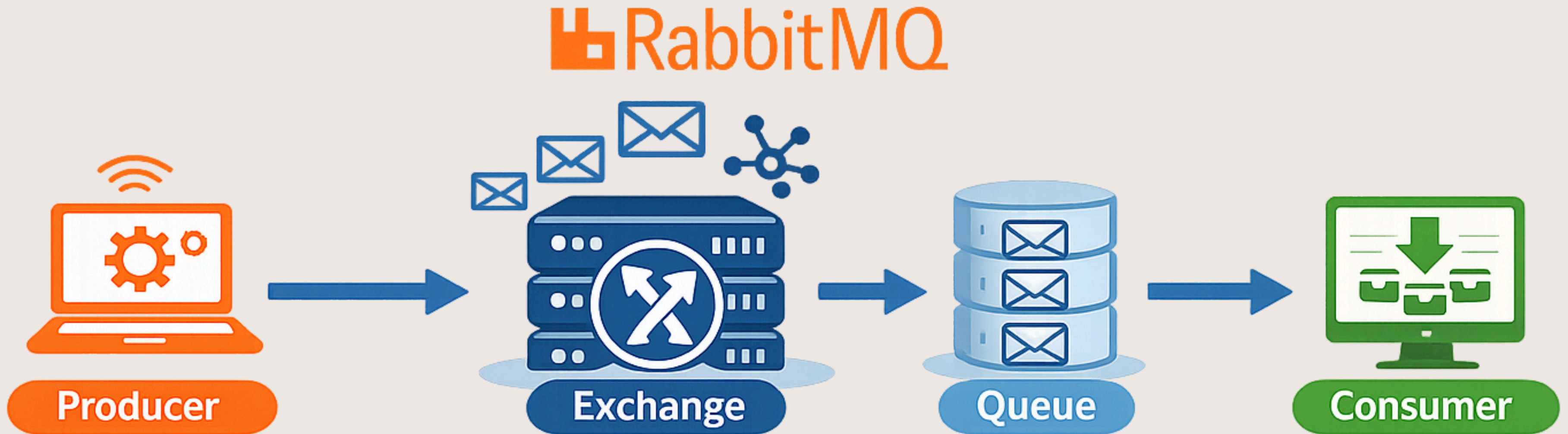
Arquitectura General

Este es el flujo base de cualquier sistema de mensajería.



RabbitMQ Interno

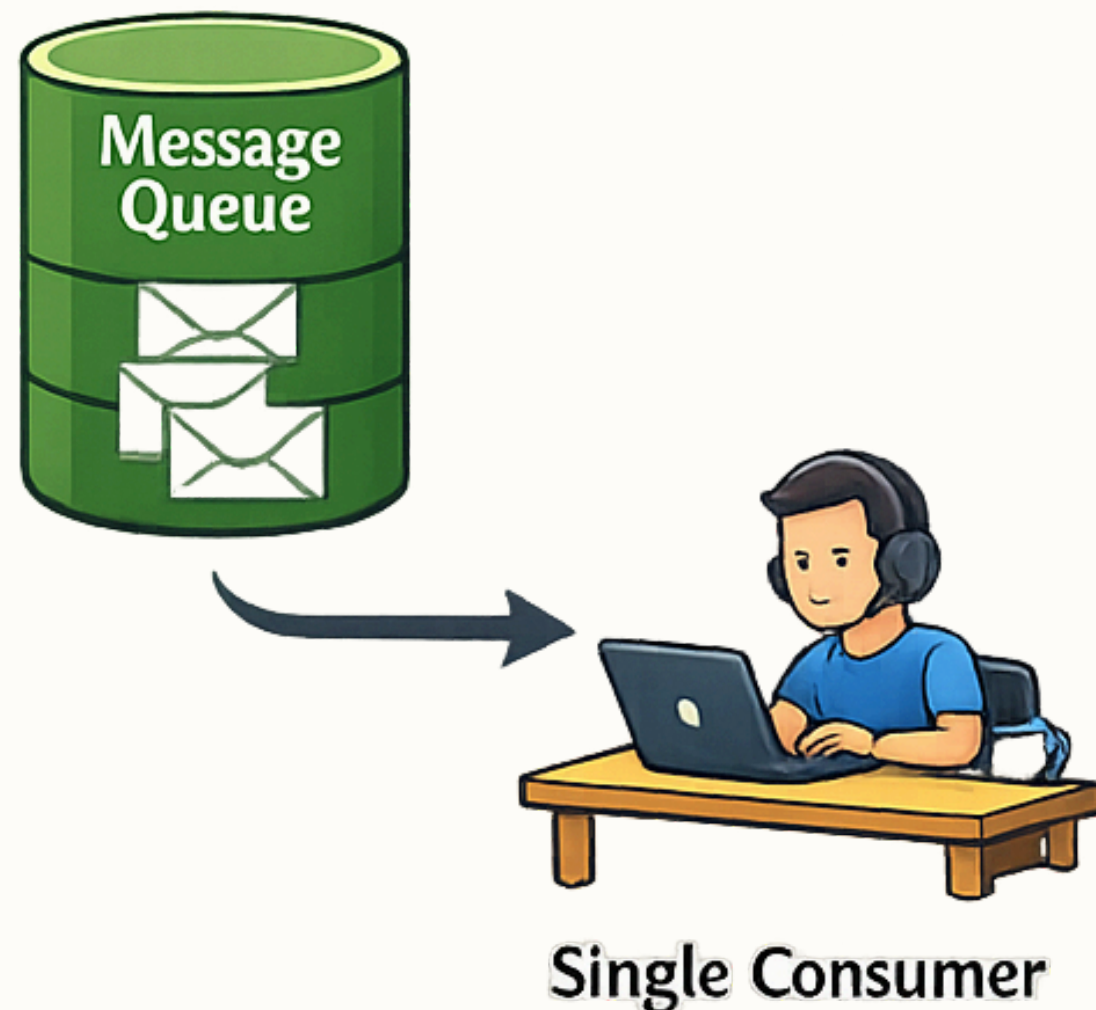
En RabbitMQ, el productor no envía directo a la cola, sino a un exchange que decide a dónde enviarlo.



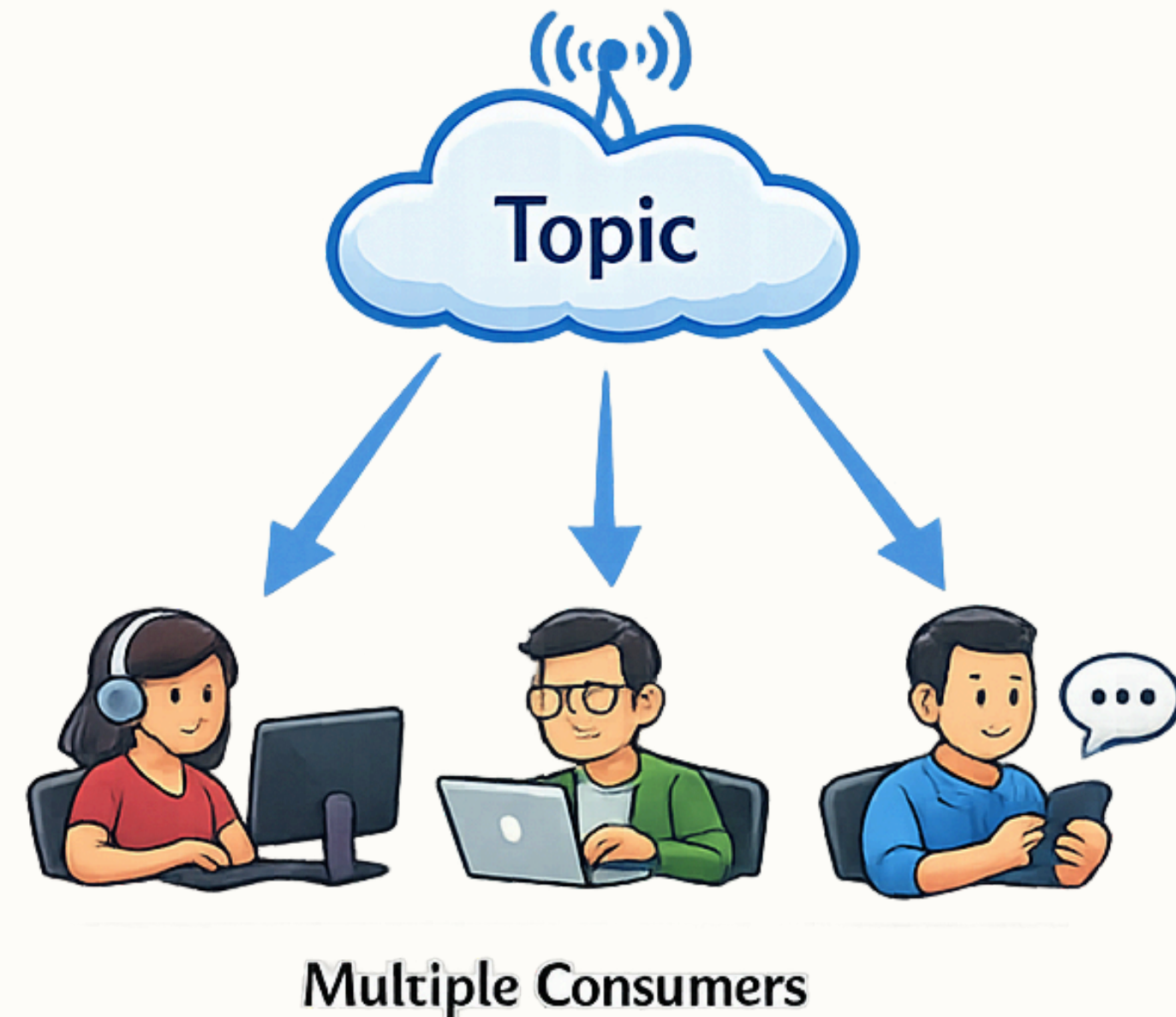
ActiveMQ modelos

ActiveMQ maneja dos modelos: punto a punto y publicación/suscripción.

Queue → 1 Consumer

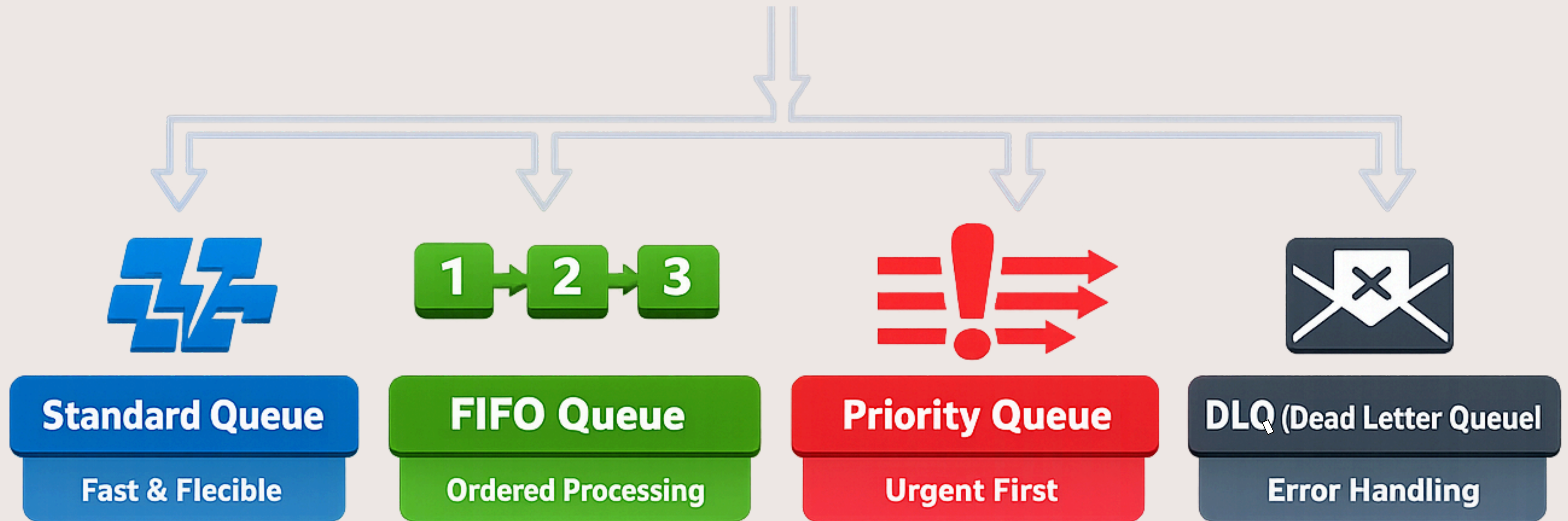


Topic → Multiple Consumers



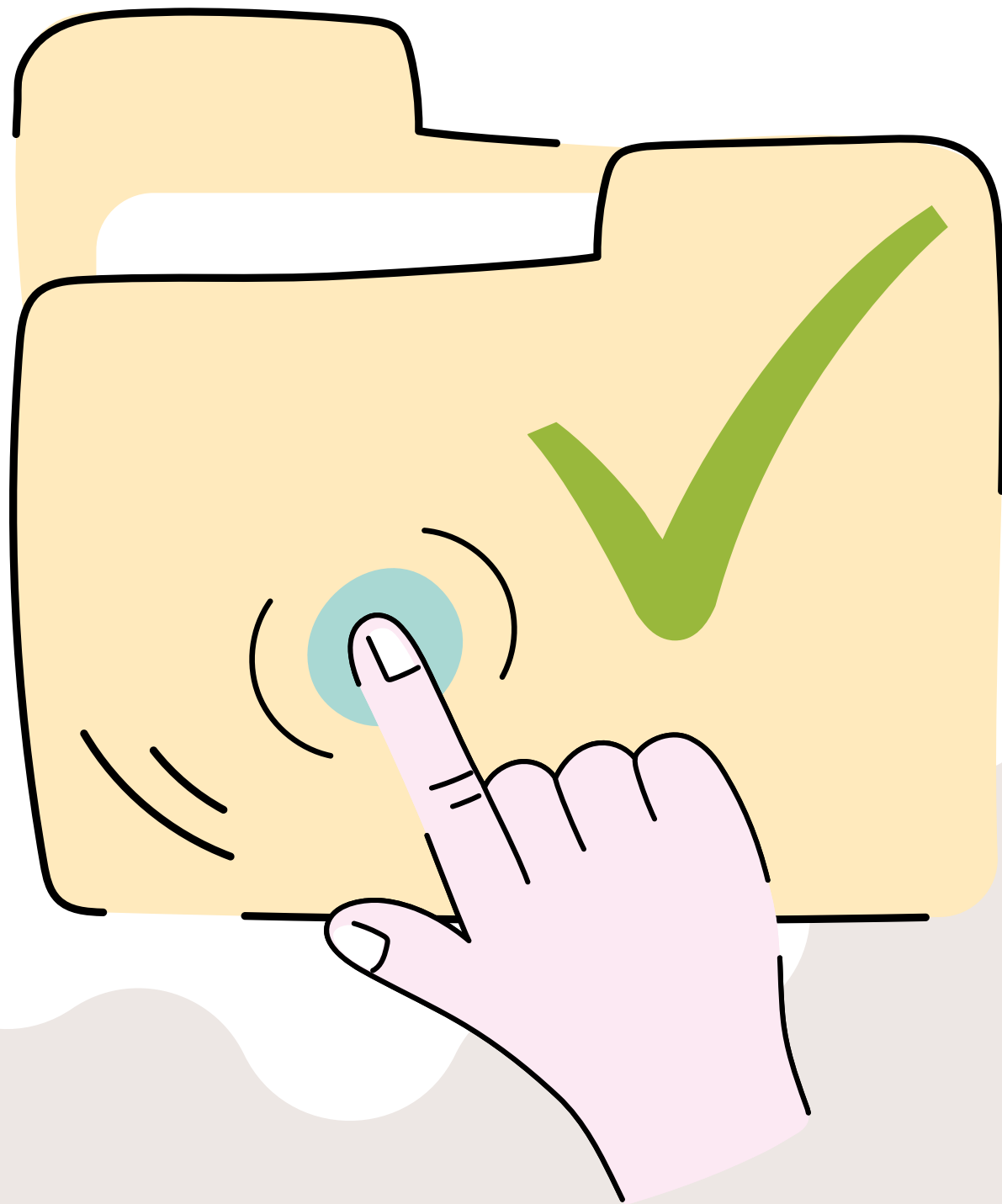
Tipos de colas de mensajes

Las colas estándar priorizan velocidad, las FIFO garantizan el orden, las colas de prioridad permiten procesar mensajes críticos primero, y las Dead Letter Queue almacenan mensajes que fallaron para su análisis.



ACK (acknowledgement)

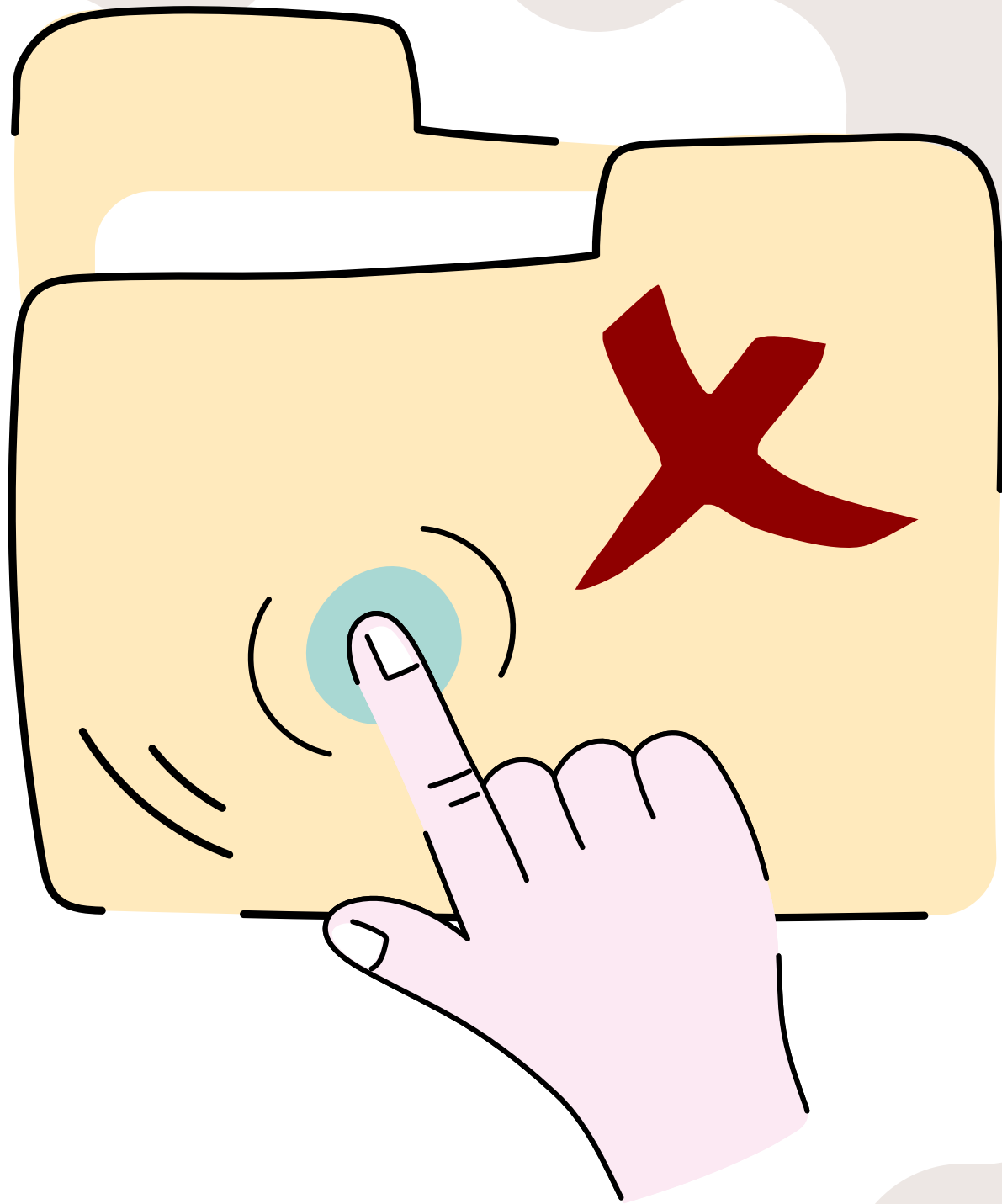
El ACK confirma que el mensaje fue
procesado correctamente.



Recibe → Procesa → ACK → Elimina



DLQ



Los mensajes fallidos se envían a una
Dead Letter Queue para análisis.



Error



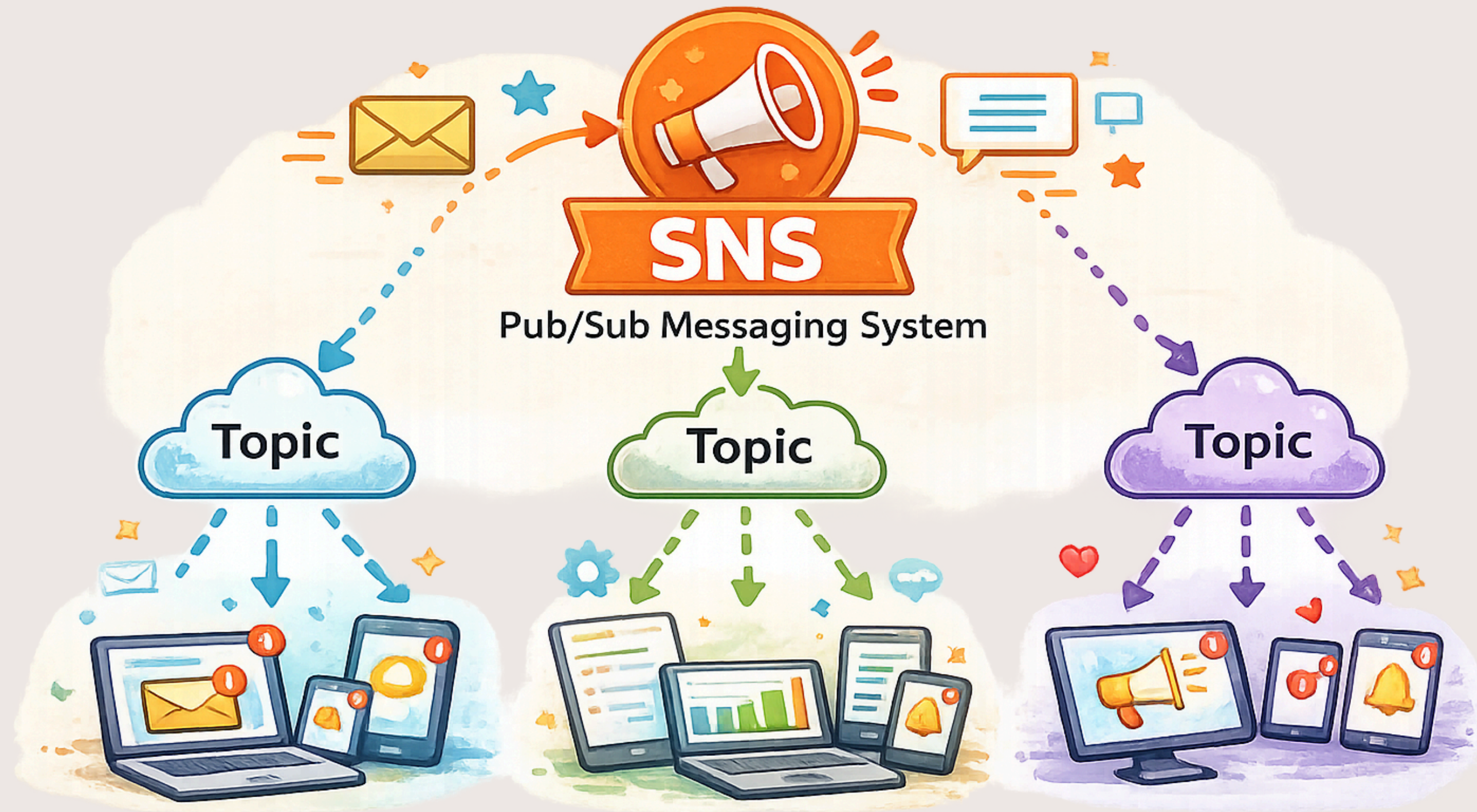
DLQ



Dead Letter Queue

SNS (Simple Notification Service)

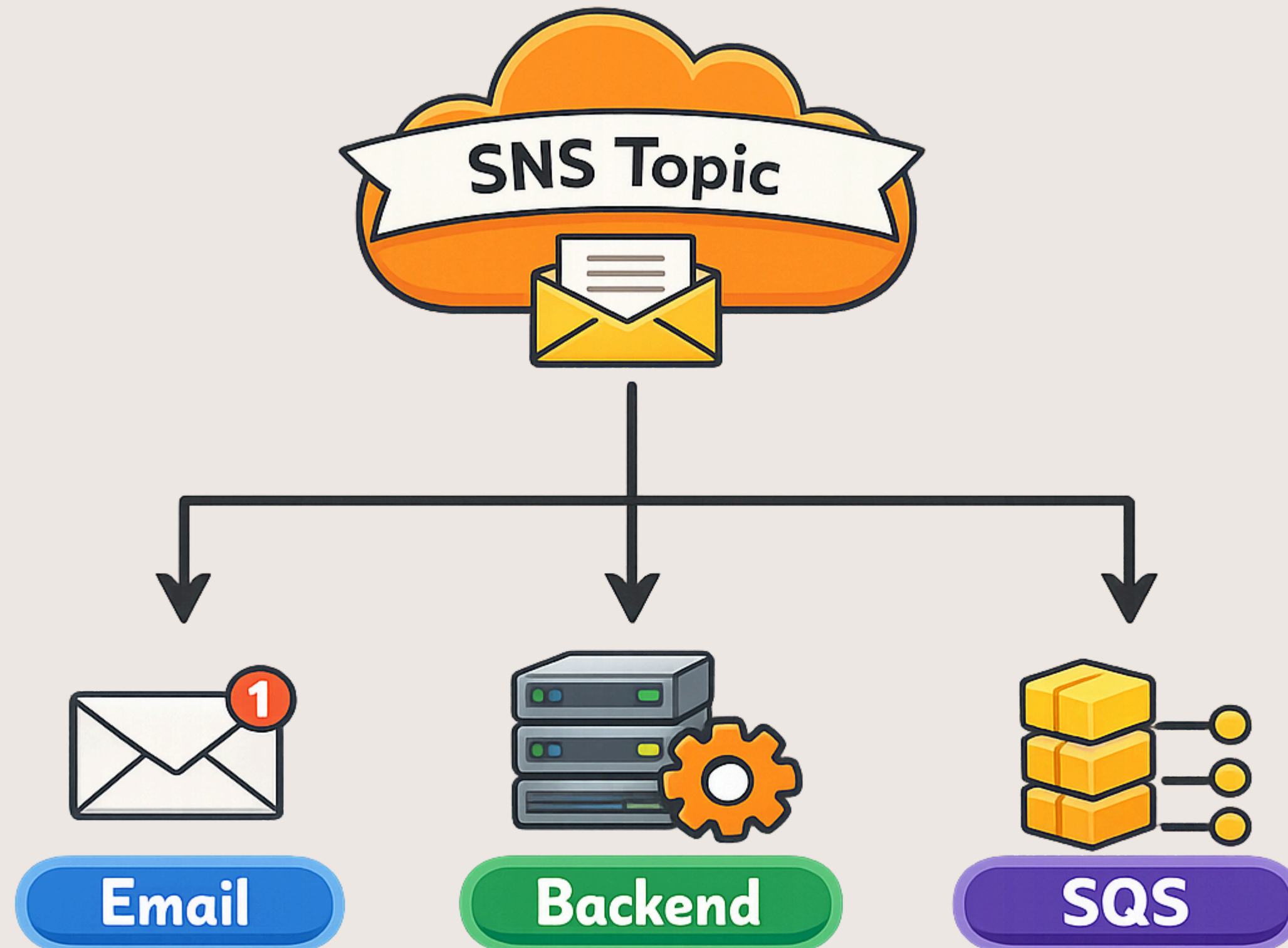
SNS permite enviar un mensaje a múltiples servicios al mismo tiempo utilizando un modelo de publicación y suscripción.



One Message → Multiple Consumers

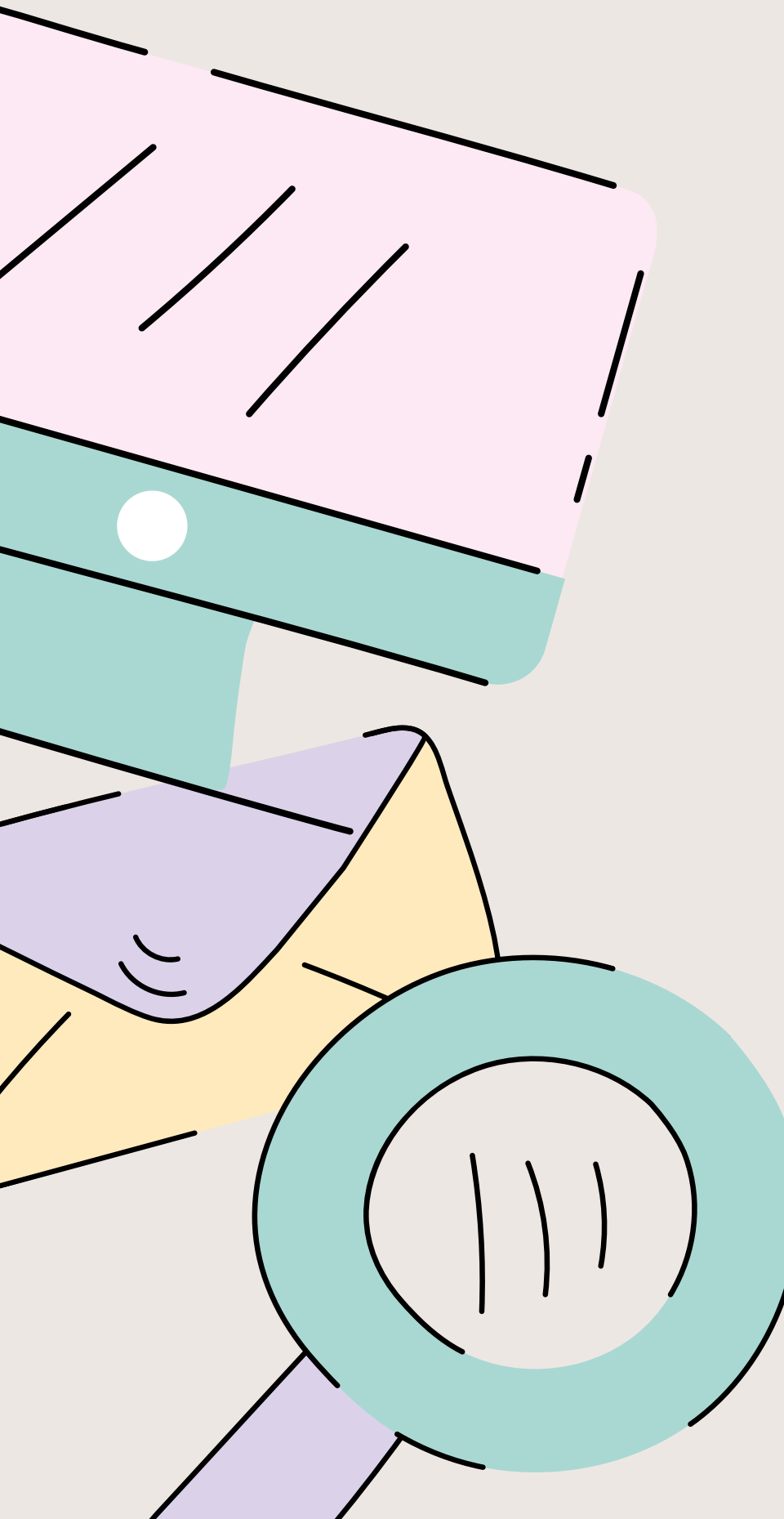
¿Cómo funciona SNS?

Un productor publica un mensaje en un topic, y todos los suscriptores reciben ese mensaje simultáneamente.

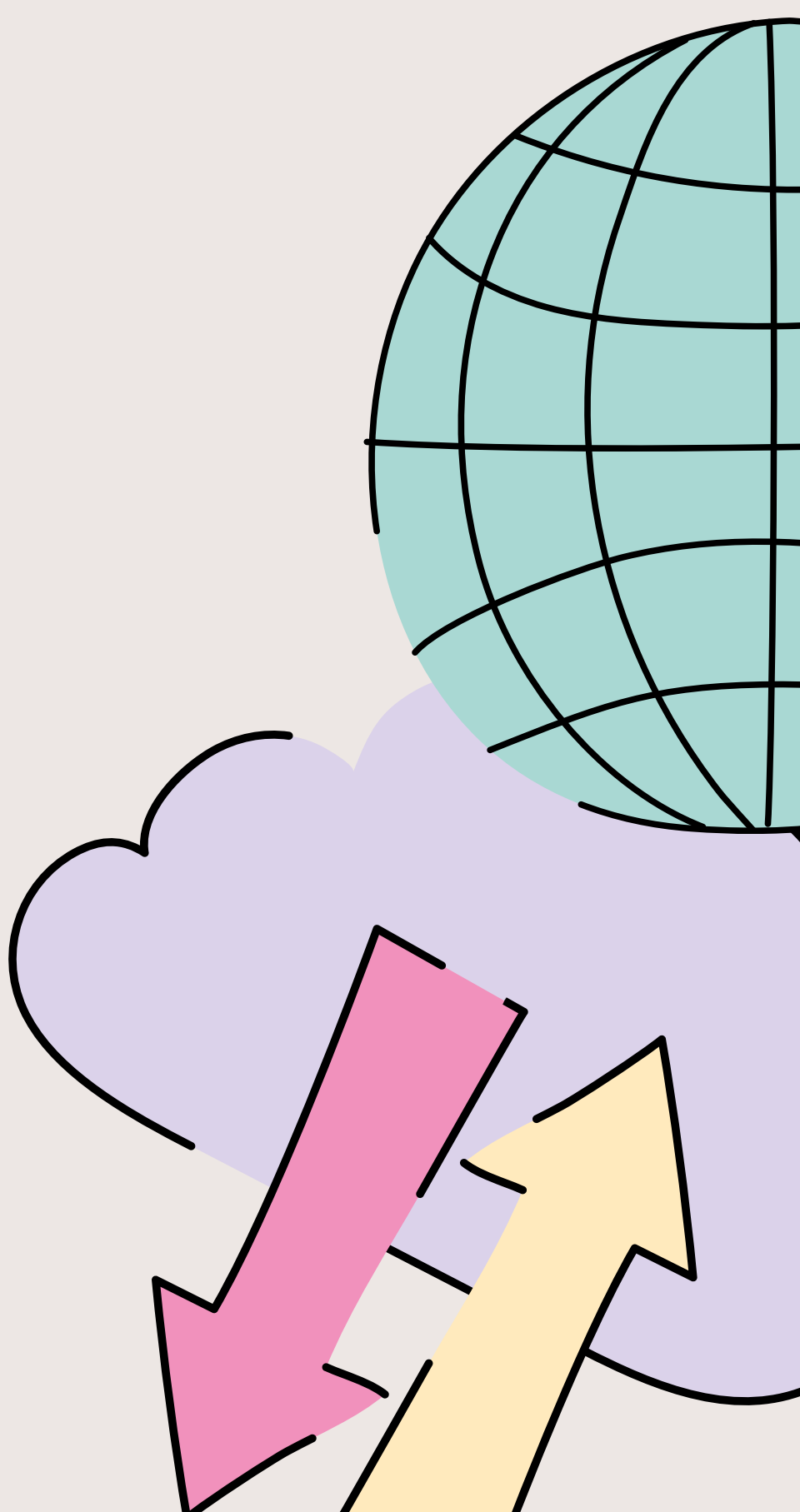


Conclusión

En arquitecturas modernas, es común usar SNS para distribuir eventos y SQS para procesarlos de forma controlada.



Gracias



UdeO Huehuetenango